



PROSEDUR

PEKERJAAN PADA RUANG TERBATAS



No. Dokumen	UEI/HSE/SOP/004
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	12 Desember 2025
Departemen	HSE
Status	Terkendali

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jayadi Perjaka		M. Daffa Djatmiko Aji
HSE Officer	HSE Manager	PJO

PT UNGGUL EJAWANTAH INDUSTRI

DOKUMEN KONTROL

No Revisi	Tanggal	Keterangan	Disahkan Oleh
00	12/12/2025	Penerbitan awal prosedur	PJO

DISTRIBUSI DOKUMEN

Distribusi	No. Salinan
Direktur	Copy 01 – Master (Asli)
PJO	
Departemen HSE	
Pengawas	
Departemen Operasional & Maintenance	
Mine Owner	
Arsip HSE	

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	3
2. RUANG LINGKUP.....	3
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB.....	5
6. PROSEDUR.....	7
6.1. Identifikasi dan Klasifikasi Ruang Terbatas.....	7
6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Masuk Ruang Terbatas.....	7
6.3. Persiapan dan Isolasi.....	7
6.4. Pelaksanaan Pekerjaan.....	8
6.5. Penyelesaian Pekerjaan.....	9
7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD).....	9
8. TANGGAP DARURAT.....	10
9. LARANGAN.....	10
10. FORMULIR.....	11

1. TUJUAN

1. Menetapkan tata cara pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas (confined space) yang aman dan terkendali di seluruh area operasional PT Unggul Ejawantah Industri.
2. Mencegah terjadinya kecelakaan fatal akibat kekurangan oksigen (oxygen deficiency), keracunan gas berbahaya, kebakaran/ledakan, maupun tertimbun (engulfment) material batubara pada saat bekerja di ruang terbatas seperti hopper, chute, tangki, atau saluran tertutup.
3. Memastikan setiap ruang terbatas diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dikendalikan risikonya melalui sistem izin masuk (entry permit) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
4. Menjadi acuan baku bagi seluruh karyawan, mitra kerja, dan subkontraktor PT Unggul Ejawantah Industri dalam merencanakan, mengajukan izin, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan di ruang terbatas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan PT Unggul Ejawantah Industri, tenaga kerja mitra, subkontraktor, serta pihak lain yang melakukan pekerjaan di area PT Unggul Ejawantah Industri, dengan cakupan sebagai berikut :

1. Seluruh ruang atau area yang cukup luas bagi pekerja untuk masuk dan melakukan pekerjaan tertentu, memiliki akses masuk dan keluar (jalan masuk/exit) yang terbatas, serta tidak dirancang untuk ditempati secara terus-menerus, termasuk namun tidak terbatas pada: hopper, chute, transfer point tertutup, tangki, bak penampung, saluran (duct), terowongan (tunnel), sumuran (pit/sump), dan bagian dalam struktur conveyor yang tertutup.
2. Pekerjaan konstruksi, fabrikasi, dan instalasi yang mengharuskan pekerja masuk ke dalam struktur tertutup pada sistem conveyor batubara.
3. Pekerjaan operasi dan pemeliharaan (O&M) rutin maupun non-rutin yang dilakukan di dalam ruang terbatas, termasuk pembersihan tumpukan/penyumbatan batubara (coal blockage), inspeksi, perbaikan liner, dan pengelasan di dalam ruang tertutup.

3. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-117/MEN/PPK-KK/II/2005 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Ruang Terbatas (Confined Space).
5. OSHA 29 CFR 1910.146 – Permit-Required Confined Spaces.
6. ANSI Z117.1 – Safety Requirements for Confined Spaces

4. DEFINISI

4.1. Ruang Terbatas (Confined Space)

Ruang yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan tertentu, memiliki akses keluar-masuk yang terbatas, serta tidak dirancang untuk ditempati pekerja secara terus-menerus.

4.2. Ruang Terbatas Berizin (Permit-Required Confined Space)

Ruang terbatas yang memiliki satu atau lebih bahaya spesifik, seperti atmosfer berbahaya, potensi engulfment, konfigurasi ruang yang dapat menjebak/menghimpit pekerja, atau bahaya serius lain, sehingga wajib menggunakan izin masuk sebelum dimasuki.

4.3. Izin Masuk Ruang Terbatas (Confined Space Entry Permit)

Dokumen tertulis yang wajib diterbitkan dan disahkan sebelum ruang terbatas berizin dimasuki, sebagai bukti bahwa kondisi ruang telah diperiksa dan dinyatakan aman untuk dimasuki.

4.4. Atmosfer Berbahaya (Hazardous Atmosphere)

Kondisi atmosfer di dalam ruang terbatas yang dapat menyebabkan kematian, cedera, gangguan kesehatan, atau ketidakmampuan melarikan diri, akibat kekurangan/kelebihan oksigen, gas mudah terbakar, atau gas/uap beracun.

4.5. Engulfment (Tertimbun/Terperangkap)

Kondisi terbenam atau terperangkapnya seseorang oleh material curah seperti batubara, sehingga dapat menyebabkan mati lemas atau cedera akibat tekanan dari material tersebut.

- 4.6. Entrant (Pekerja yang Masuk)
Personel yang telah mendapat izin dan memasuki ruang terbatas untuk melaksanakan pekerjaan.
- 4.7. Attendant (Pengawas Luar/Penjaga)
Personel yang ditunjuk untuk berada di luar ruang terbatas selama pekerjaan berlangsung, memantau kondisi entrant, menjaga komunikasi, dan mengaktifkan prosedur tanggap darurat apabila diperlukan; attendant dilarang meninggalkan posisinya selama masih ada entrant di dalam ruang terbatas.
- 4.8. LOTO (Lock Out Tag Out)
Prosedur isolasi energi untuk memastikan peralatan/conveyor/feeder yang terhubung dengan ruang terbatas dalam keadaan mati dan tidak dapat dioperasikan secara tidak sengaja selama pekerjaan berlangsung.
- 4.9. Ventilasi Mekanis (Forced/Mechanical Ventilation)
Penggunaan blower atau exhaust fan untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruang terbatas dan mengeluarkan udara terkontaminasi guna menjaga kualitas atmosfer selama pekerjaan berlangsung.
- 4.10. Rencana Penyelamatan Ruang Terbatas (Confined Space Rescue Plan)
Rencana tindakan penyelamatan non-entry (dari luar ruang, menggunakan tripod dan winch/retrieval system) yang disiapkan sebelum pekerjaan dimulai untuk mengevakuasi entrant secara cepat apabila terjadi keadaan darurat.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Penanggung Jawab Operasional
 - 1. Menyediakan sumber daya, kebijakan, dan komitmen dalam penerapan prosedur kerja di ruang terbatas.
 - 2. Memastikan prosedur ini dikomunikasikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh proyek dan lokasi kerja.
- 5.2. HSE Department / HSE Officer
 - 3. Menyusun, mengkaji ulang, dan memutakhirkan prosedur kerja di ruang terbatas secara berkala, termasuk daftar inventarisasi dan klasifikasi ruang terbatas di setiap lokasi kerja.
 - 4. Melakukan verifikasi dan pengesahan Izin Masuk Ruang Terbatas sebelum pekerjaan dimulai.

5. Memastikan ketersediaan dan kalibrasi alat pengujian atmosfer (multi-gas detector) serta peralatan rescue non-entry.
6. Memastikan seluruh entrant, attendant, dan entry supervisor memiliki kompetensi yang sesuai.
7. Melakukan inspeksi dan audit kepatuhan pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas di lapangan.
8. Menginvestigasi setiap insiden/kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan di ruang terbatas.

5.3. Entry Supervisor (Pengawas Izin Masuk)

1. Merencanakan pekerjaan di ruang terbatas dan mengajukan permohonan Izin Masuk Ruang Terbatas kepada HSE.
2. Memastikan ruang terbatas telah diisolasi, diuji atmosfernya, dan dinyatakan aman sebelum entrant diizinkan masuk.
3. Memastikan seluruh entrant dan attendant memahami bahaya, metode komunikasi, dan rencana penyelamatan sebelum pekerjaan dimulai.
4. Menghentikan pekerjaan dan memerintahkan evakuasi apabila kondisi ruang terbatas berubah menjadi tidak aman.
5. Menutup Izin Masuk Ruang Terbatas setelah pekerjaan selesai.

5.4. Attendant (Pengawas Luar)

1. Berada secara terus-menerus di luar ruang terbatas selama masih terdapat entrant di dalamnya, dan tidak merangkap tugas lain.
2. Memantau kondisi entrant, hasil pembacaan gas detector, dan aktivitas di sekitar area masuk ruang terbatas.
3. Menjaga komunikasi berkala dengan entrant dan memerintahkan evakuasi apabila diperlukan.
4. Mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan tim rescue apabila terjadi keadaan darurat, tanpa memasuki ruang terbatas kecuali telah terlatih dan dilengkapi peralatan rescue yang sesuai.

5.5. Entrant (Pekerja yang Masuk)

1. Memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai untuk bekerja di ruang terbatas.
2. Memastikan Izin Masuk Ruang Terbatas telah terbit dan berlaku sebelum memasuki ruang terbatas.
3. Menggunakan APD lengkap dan mematuhi instruksi attendant/entry supervisor.

4. Segera keluar dari ruang terbatas apabila diperintahkan atau apabila merasakan gejala tidak aman (pusing, sesak napas, dan sejenisnya).

6. PROSEDUR

6.1. Identifikasi dan Klasifikasi Ruang Terbatas

1. Pengawas pekerjaan/HSE mengidentifikasi apakah area kerja tergolong sebagai ruang terbatas, dan mengklasifikasikannya sebagai ruang terbatas berizin (permit-required) atau bukan berizin berdasarkan penilaian bahaya (atmosfer berbahaya, potensi engulfment, konfigurasi menjebak, atau bahaya serius lain).
2. Melakukan penilaian risiko (risk assessment/JSA) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam ruang terbatas tersebut.
3. Mengutamakan penyelesaian pekerjaan dari luar ruang terbatas (tanpa perlu entry) apabila memungkinkan, sebelum memutuskan untuk melakukan entry.

6.2. Permohonan dan Penerbitan Izin Masuk Ruang Terbatas

1. Pengawas mengajukan Formulir Izin Masuk Ruang Terbatas (Confined Space Entry Permit) kepada HSE Officer sebelum pekerjaan dimulai.
2. HSE Officer melakukan verifikasi lapangan bersama pengawas terhadap kondisi ruang terbatas, isolasi energi, dan hasil pengujian atmosfer awal.
3. Izin Masuk Ruang Terbatas hanya berlaku untuk satu shift kerja atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam izin, dan wajib divalidasi ulang apabila pekerjaan berlanjut ke shift berikutnya atau terdapat perubahan kondisi.
4. Pekerjaan di ruang terbatas berizin dilarang dimulai sebelum Izin Masuk Ruang Terbatas ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang berwenang.

6.3. Persiapan dan Isolasi

1. Melakukan isolasi energi (LOTO) terhadap seluruh peralatan mekanis, kelistrikan, serta aliran material (misalnya feeder, belt conveyor) yang terhubung dengan ruang terbatas untuk mencegah pergerakan tak terduga atau aliran material yang dapat menimbulkan engulfment.

2. Melakukan pembersihan/pengurusan (purgung) dan pengosongan material di dalam ruang terbatas sebelum entry, khususnya pada hopper yang berpotensi menimbun pekerja.
3. Memasang ventilasi mekanis (blower/exhaust fan) untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruang terbatas sebelum dan selama pekerjaan berlangsung, khususnya apabila hasil pengujian atmosfer menunjukkan kondisi yang tidak memenuhi syarat.
4. Melakukan pengujian atmosfer (gas test) menggunakan multi-gas detector yang terkalibrasi untuk mengukur kadar oksigen (19,5%-23,5%), gas mudah terbakar (di bawah 10% LEL), dan gas beracun (H₂S, CO, dan lainnya sesuai potensi bahaya), sebelum entrant diizinkan masuk.
5. Menyiapkan peralatan rescue non-entry (tripod, winch/retrieval system, full body harness dengan tali penyelamat) yang terpasang pada entrant sebelum memasuki ruang terbatas apabila konfigurasi ruang memungkinkan.
6. Memasang barikade dan rambu peringatan di sekitar titik akses masuk ruang terbatas.

6.4. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Entrant hanya boleh memasuki ruang terbatas setelah Izin Masuk Ruang Terbatas terbit, hasil gas test dinyatakan aman, dan attendant telah berada di posisi jaga.
2. Attendant memantau entrant secara terus-menerus dan menjaga komunikasi berkala (visual, verbal, atau melalui radio komunikasi) selama pekerjaan berlangsung.
3. Pengujian atmosfer dilakukan secara berkala/kontinu selama pekerjaan berlangsung untuk memastikan kondisi tetap aman, terutama pada pekerjaan yang menimbulkan panas atau gas (misalnya pengelasan di dalam ruang terbatas).
4. Apabila terjadi perubahan kondisi (misalnya hasil gas test menunjukkan atmosfer tidak aman, alarm gas detector berbunyi, atau ditemukan potensi bahaya baru), entrant wajib segera keluar dan pekerjaan dihentikan sampai kondisi dinyatakan aman kembali oleh HSE.

5. Setiap pergantian shift atau perubahan kondisi kerja wajib disertai penerbitan Izin Masuk Ruang Terbatas baru dan pengujian atmosfer ulang.

6.5. Penyelesaian Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai, pengawas memastikan seluruh entrant telah keluar dari ruang terbatas dan melakukan penghitungan jumlah personel (headcount).
2. Peralatan kerja, ventilasi, dan peralatan rescue diperiksa kembali, dirapikan, dan disimpan sesuai prosedur.
3. Pengawas menutup Izin Masuk Ruang Terbatas dengan menandatangani kolom penyelesaian pekerjaan dan menyerahkan kembali formulir kepada HSE untuk diarsipkan.
4. Sistem LOTO dibuka kembali sesuai prosedur isolasi energi yang berlaku setelah dipastikan seluruh personel telah keluar dari ruang terbatas dan area dinyatakan aman.

7. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan di ruang terbatas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal sebagai berikut, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan hasil penilaian risiko:

1. Helm keselamatan (safety helmet) dan sepatu safety (safety shoes) anti-selip.
2. Full body harness dengan tali penyelamat (retrieval line) yang terhubung ke sistem tripod/winch untuk memungkinkan evakuasi non-entry.
3. Alat pengujian atmosfer portabel (personal multi-gas detector) yang dikenakan oleh entrant untuk pemantauan kontinu selama berada di dalam ruang terbatas.
4. Respirator sesuai jenis bahaya (misalnya self-contained breathing apparatus/SCBA atau supplied-air respirator apabila atmosfer tidak dapat dipastikan aman atau ventilasi tidak memadai).
5. Sarung tangan kerja (work gloves) sesuai jenis pekerjaan.
6. Kacamata safety (safety glasses) atau face shield sesuai jenis pekerjaan.
7. Lampu kerja tahan ledakan (explosion-proof lighting/head lamp) untuk penerangan di dalam ruang terbatas yang minim cahaya.
8. Radio komunikasi atau alat komunikasi lain yang sesuai untuk menjaga kontak antara entrant dan attendant.

8. TANGGAP DARURAT

1. Apabila entrant mengalami kondisi darurat (pingsan, gejala keracunan gas, atau tertimbun material), attendant segera memerintahkan evakuasi dan mengaktifkan alarm/tanda bahaya tanpa memasuki ruang terbatas.
2. Evakuasi korban diutamakan menggunakan metode non-entry rescue (menarik tali penyelamat melalui tripod/winch dari luar ruang terbatas); attendant dilarang memasuki ruang terbatas untuk melakukan penyelamatan kecuali telah terlatih sebagai rescuer dan dilengkapi APD serta alat bantu pernapasan yang sesuai.
3. Pengawas pekerjaan/HSE Officer segera melaporkan kejadian kepada Tim Tanggap Darurat/Emergency Response Team (ERT) dan pihak manajemen tambang (mine owner) sesuai prosedur pelaporan darurat yang berlaku di lokasi.
4. Tim ERT/rescuer terlatih melakukan evakuasi lanjutan menggunakan peralatan dan alat bantu pernapasan yang sesuai apabila metode non-entry tidak memungkinkan.
5. Apabila korban mengalami cedera atau keracunan gas, segera lakukan pertolongan pertama (first aid), berikan oksigen apabila tersedia dan personel terlatih, serta hubungi petugas medis/klinik setempat untuk penanganan lebih lanjut.
6. Dilarang kembali memasuki ruang terbatas sebelum dinyatakan aman oleh HSE/Tim Tanggap Darurat dan akar masalah telah diidentifikasi.
7. Setiap insiden atau near-miss yang berkaitan dengan pekerjaan di ruang terbatas wajib dilaporkan dan diinvestigasi sesuai prosedur pelaporan dan investigasi insiden PT Unggul Ejawantah Industri.

9. LARANGAN

1. Dilarang memasuki ruang terbatas berizin tanpa Izin Masuk Ruang Terbatas (Confined Space Entry Permit) yang sah dan berlaku.
2. Dilarang memasuki ruang terbatas sebelum dilakukan pengujian atmosfer dan hasilnya dinyatakan aman oleh personel yang berwenang.
3. Dilarang bekerja di ruang terbatas tanpa kehadiran attendant di luar ruang selama masih terdapat entrant di dalamnya.

4. Dilarang memasuki ruang terbatas yang belum diisolasi energinya (LOTO) dari peralatan mekanis, kelistrikan, atau aliran material yang dapat menimbulkan bahaya bergerak atau engulfment.
5. Dilarang bagi attendant untuk memasuki ruang terbatas guna melakukan penyelamatan tanpa pelatihan rescue dan APD/alat bantu pernapasan yang sesuai.
6. Dilarang melanjutkan pekerjaan apabila alarm gas detector berbunyi atau hasil pengujian atmosfer menunjukkan kondisi tidak aman, tanpa persetujuan ulang dari HSE.
7. Dilarang menggunakan oksigen murni (pure oxygen) untuk keperluan ventilasi/menaikkan kadar oksigen di ruang terbatas karena meningkatkan risiko kebakaran/ledakan.
8. Dilarang bekerja di ruang terbatas bagi personel yang tidak memiliki kompetensi/pelatihan yang sesuai atau dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.
9. Dilarang meninggalkan tutup/akses ruang terbatas dalam keadaan terbuka tanpa pengawasan atau barikade setelah pekerjaan selesai.
10. Dilarang melakukan komunikasi yang terputus antara entrant dan attendant tanpa mekanisme pemantauan alternatif yang disetujui HSE.

10. FORMULIR

Dokumen ini dilengkapi dengan formulir sebagai bagian tidak terpisahkan dari prosedur:

1. Formulir Izin Masuk Ruang Terbatas (Confined Space Entry Permit).
2. Checklist Pengujian Atmosfer dan Kesiapan Rescue (Atmospheric Testing & Rescue Readiness Checklist).
3. Formulir Job Safety Analysis (JSA) untuk pekerjaan di ruang terbatas.
4. Formulir Izin Kerja Isolasi Energi (LOTO Permit) apabila diperlukan.